Induction magnétique

PARTIE 02

Flux magnétique & Loi de Faraday

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · PARTIE 02

Flux magnétique & Loi *de Faraday*

En partie 01, tu as compris qu'une « variation » déclenche l'induction. Mais un physicien ne se contente pas de dire que quelque chose varie : il veut le compter, le mesurer, le calculer. Cette partie te donne les deux outils qui manquent : le flux magnétique Φ, qui mesure la quantité de champ traversant une surface, et la loi de Faraday, qui transforme une variation de flux en volts. À la fin, tu sauras calculer ce que produit une dynamo de vélo.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Peser le champ comme on pèse la pluie

01 Le flux magnétique Φ : définition

02 Cas particuliers et exemple de calcul

03 Flux variable : le signal de l'induction

04 La loi de Faraday

05 Synthèse : grandeurs, unités, exercice

Peser le champ comme on pèse la pluie

Imagine que tu sors un seau sous la pluie. La quantité d'eau recueillie dépend de trois choses : l'intensité de l'averse, la taille de l'ouverture du seau, et son inclinaison. Penche le seau, et il reçoit moins d'eau, même sous la même averse.

Le flux magnétique, c'est exactement la même idée appliquée au champ $\vec{B}$. La « pluie », ce sont les lignes de champ ; le « seau », c'est la surface de la bobine ; et le flux Φ compte combien de lignes traversent réellement cette surface. Fort de cette image, tu vas pouvoir écrire une formule en trois symboles qui condense tout.

Ensuite viendra la question qui intéresse vraiment l'électricien : quand ce flux change, combien de volts apparaissent dans le circuit ? La réponse s'appelle la loi de Faraday, et c'est elle qui fait le lien entre un aimant qu'on bouge et la tension qui alimente une ville.

🔑 **Le fil rouge de la partie —** Deux questions, deux outils : *combien de champ traverse la surface ?* → le flux Φ ; *quelle tension produit sa variation ?* → la f.é.m.

$$e = \left|\Delta\Phi/\Delta t\right|$$

de Faraday.

01 NOTION 1

Le flux magnétique Φ : définition

On considère une surface plane d'aire S — par exemple l'ouverture d'une spire — plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Pour décrire l'orientation de la surface, on la caractérise par sa **normale** $\vec{n}$, le vecteur perpendiculaire à son plan. L'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$ est noté θ.

🔑 **Définition officielle —** Le flux magnétique à travers une surface plane d'aire S placée dans un champ uniforme $\vec{B}$ est :

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta,$$

où θ est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la surface. Le flux Φ s'exprime en webers (Wb), avec

$$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T}\cdot\text{m}^2.$$

Flux magnétique à travers une surface

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

Φ en webers (Wb) · B en teslas (T) · S en m² · θ entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$.

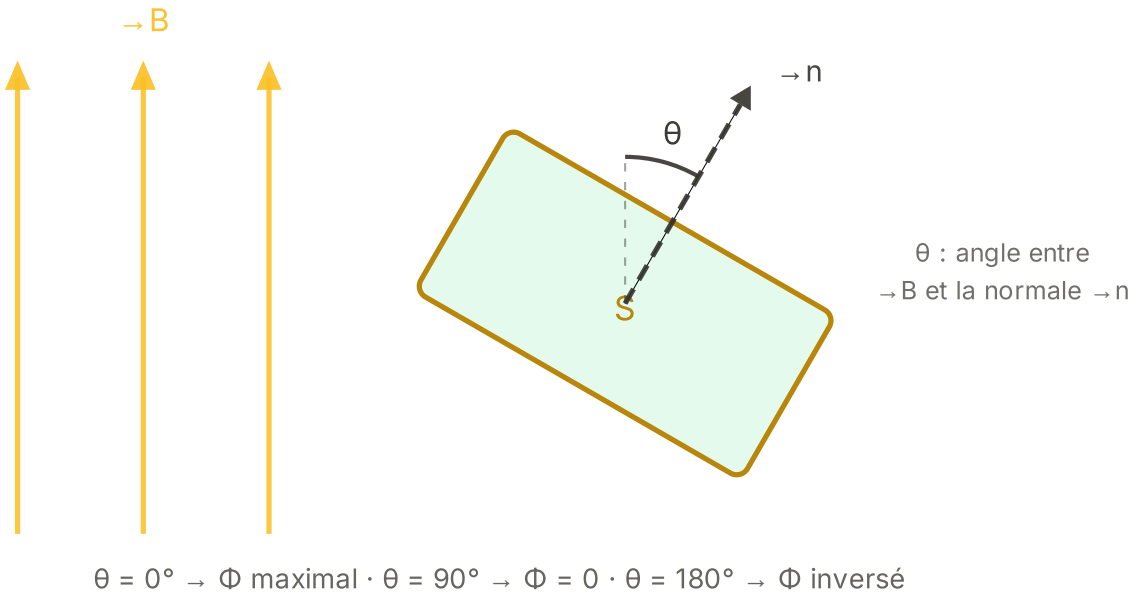


Schéma 1 — La surface inclinée reçoit moins de lignes de champ : le facteur cos θ en rend compte.

Explication intuitive : le produit B·S donne le « plein débit » — toutes les lignes du champ traversent la surface bien en face. Le facteur cos θ joue le rôle de l'inclinaison du seau : à θ = 0°, la normale est alignée avec le champ et rien n'est perdu ; à θ = 60°, il ne passe que la moitié (cos 60° = 0,5) ; à θ = 90°, les lignes glissent le long du plan sans le traverser : flux nul.

⚠️ **Piège d'examen —** θ se mesure entre $\vec{B}$ et la **normale** $\vec{n}$, jamais entre $\vec{B}$ et le plan de la surface. Prendre l'angle avec le plan est l'erreur numéro 1 du chapitre : cos et sin s'échangent et le résultat est faux. Avant tout calcul, dessine $\vec{n}$ et entoure θ.

02 NOTION 2

Cas particuliers et exemple de calcul

Trois orientations de la surface reviennent sans cesse dans les exercices. Il faut les connaître par cœur, avec l'image mentale qui va avec, car elles servent aussi à vérifier l'ordre de grandeur d'un résultat.

$\theta = 0° \Rightarrow \Phi = B \cdot S$: la surface est face au champ, flux maximal (le « seau à plat sous l'averse »).

$\theta = 90° \Rightarrow \Phi = 0$: les lignes glissent le long du plan, plus rien ne le traverse.

$\theta = 180° \Rightarrow \Phi = -B \cdot S$: la normale s'est retournée, le flux change de signe (utile pour une spire qui tourne, partie 03).

📝 EXEMPLE TRAVAILLÉ — UNE BOBINE QU'ON FAIT PIVOTER DANS UN CHAMP

Énoncé : une bobine circulaire de rayon

$$r = 5\ \text{cm},$$

comportant une seule spire, est placée dans un champ uniforme

$$B = 0{,}2\ \text{T}.$$

On la maintient d'abord avec sa normale alignée sur $\rightarrow B$, puis on la fait pivoter jusqu'à $\theta = 60°$. Calculer le flux dans les deux positions.

1 Je convertis les unités

$$r = 5\ \text{cm} = 0{,}05\ \text{m}.$$

Toutes les longueurs en mètres, tous les champs en teslas : c'est la règle d'or avant tout calcul de flux.

2 Je calcule l'aire de la spire

$$S = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \times (0{,}05)^2 = 3{,}14 \times 0{,}0025 \approx 7{,}85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2.$$

3 Première position : $\theta = 0°$

$$\Phi_1 = B \cdot S \cdot \cos 0° = 0{,}2 \times 7{,}85 \times 10^{-3} \times 1 \approx 1{,}57 \times 10^{-3}\ \text{Wb},$$

soit environ 1,6 mWb. Vérification : 0,2 × 7,85 = 1,57 ✔

4 Deuxième position : $\theta = 60^\circ$

$$\cos 60° = 0{,}5,$$

donc

$$\Phi_2 = B \cdot S \cdot \cos 60° = 0{,}2 \times 7{,}85 \times 10^{-3} \times 0{,}5 \approx 0{,}79 \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

5 J'interprète

Le flux a été divisé par 2, exactement comme le facteur cos θ. La bobine reçoit deux fois moins de « pluie magnétique » : si l'on continuait la rotation vers 90°, il ne resterait rien.

✅ Résultat :

$$\Phi_1 \approx 1{,}57 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

puis

$$\Phi_2 \approx 0{,}79 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

après la rotation de 60°.
Ordres de grandeur pour te repérer : le champ magnétique terrestre vaut environ 5×10^{-5} T (flux minuscules à travers une spire), un aimant de laboratoire quelques dixièmes de tesla, et l'aimant d'un appareil d'imagerie médicale plus d'un tesla. Les flux du chapitre se comptent le plus souvent en milliw ebers, c'est-à-dire en 10^{-3} Wb.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne confonds pas l'aire S de la spire et le rayon r : pour un disque,

$$S = \pi \cdot r^2,$$

pas π·r. Et si l'énoncé donne le **diamètre**, divise-le par 2 avant d'élever au carré.

Flux variable : le signal de l'induction

Revenons un instant à la partie 01 : le courant induit apparaît quand « quelque chose varie ». Tu peux maintenant nommer ce quelque chose : c'est le flux Φ. La condition d'induction s'écrit donc proprement : le flux à travers le circuit doit varier au cours du temps.

Et comme

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

contient trois facteurs, il y a exactement trois leviers pour le faire varier. **Levier 1 — faire varier B** : c'est le cas des deux bobines et de l'interrupteur, et de la plaque à induction dont le champ oscille très vite. **Levier 2 — faire varier S** : c'est une spire qui sort (ou entre) d'une zone de champ, comme dans le schéma ci-dessous. **Levier 3 — faire varier θ** : c'est la spire qui tourne dans un champ fixe, le principe de tous les alternateurs, que la partie 03 développera.

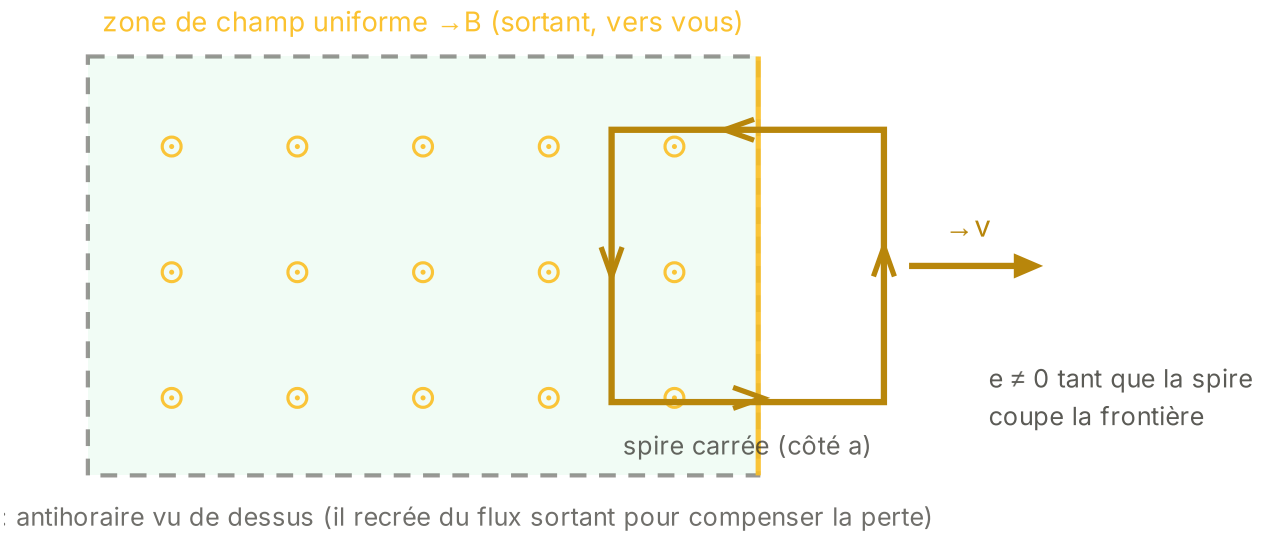


Schéma 2 — La spire quitte la zone de champ : sa surface utile dans le champ diminue, donc le flux varie.

La grandeur qui compte pour Faraday est la variation : $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$, différence entre le flux final et le flux initial.

Sur le schéma, la spire se déplace vers la droite à la vitesse $\vec{v}$: la part de sa surface encore dans la zone de champ rétrécit, donc Φ diminue. Dès que la spire est complètement sortie, son flux vaut zéro et cesse de varier : plus aucun courant. Le courant induit n'existe que pendant la traversée de la frontière — un rappel de la loi de Lenz te dirait même qu'il tourne dans le sens qui recrée le flux perdu.

⚠️ **Piège d'examen —** Un flux **grand mais constant** ne donne rien ; un flux **petit mais qui varie** donne un courant. Ce n'est jamais la taille du flux qui compte, c'est sa variation $\Delta\Phi$.

04 NOTION 4

La loi de Faraday

Nous y voilà : comment calculer la f.é.m. induite ? Faraday a trouvé la réponse dès 1831, et elle tient en une division. Plus le flux varie vite, plus la tension est grande — c'est exactement ce que tu avais observé avec l'aimant qu'on enfonce plus ou moins vite dans la bobine.

🔑 **Définition officielle — Loi de Faraday :** la f.é.m. induite e dans un circuit est égale à la valeur de la vitesse de variation du flux magnétique à travers ce circuit :

$$e = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|.$$

La f.é.m. s'exprime en volts (V), le flux en webers (Wb) et le temps en secondes (s).

Loi de Faraday (écriture du programme)

$$e = |\Delta\Phi/\Delta t|$$

e en volts (V) · ΔΦ en webers (Wb) · Δt en secondes (s). Pour le sens du courant, on applique la loi de Lenz.

Pourquoi des barres de valeur absolue ? La loi complète s'écrit

$e = -d\Phi/dt$:

le signe moins traduit l'opposition de Lenz. Dans le programme de Terminale, on garde la valeur

$e = |\Delta\Phi/\Delta t|$

pour le calcul, et c'est la loi de Lenz qui donne le sens du courant. Autrement dit : **Faraday calcule la valeur, Lenz choisit le sens** — retiens ce couple, il structure tout exercice.

Bobine de N spires traversées par le même flux : les f.é.m. s'ajoutent et $e = N\cdot|\Delta\Phi/\Delta t|$.

📝 EXEMPLE TRAVAILLÉ — UNE SPIRE CARRÉE QUI SORT D'UN CHAMP

Énoncé : une spire carrée de côté

$a = 10\ \text{cm}$,

entièrement dans une zone de champ uniforme

$B = 0{,}5\ \text{T}$

(perpendiculaire à son plan), est tirée à vitesse constante

$v = 2\ \text{m/s}$

jusqu'à sortir complètement de la zone. Calculer la f.é.m. induite pendant la sortie.

1 Je convertis et j'identifie

$a = 10\ \text{cm} = 0{,}1\ \text{m}$,

donc

$S = a^2 = (0{,}1)^2 = 0{,}01\ \text{m}^2$.

Le levier utilisé ici est la variation de S (la surface utile dans le champ rétrécit).

2 Je calcule les flux initial et final

Au début, la spire est entièrement dans le champ :

$\Phi_1 = B \cdot S = 0{,}5 \times 0{,}01 = 5 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$.

À la fin, elle est dehors : $\Phi_2 = 0$. Vérification : $0{,}5 \times 0{,}01 = 0{,}005$ ✔

3 Je calcule la variation de flux

$|\Delta\Phi| = |\Phi_2 - \Phi_1| = 5 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$.

4 Je calcule la durée de la sortie

Pour sortir, la spire parcourt son propre côté :

$$\Delta t = a/v = 0{,}1/2 = 0{,}05 \text{ s}.$$

5 J'applique Faraday et je vérifie autrement

$$e = |\Delta\Phi/\Delta t| = (5 \times 10^{-3})/0{,}05 = 0{,}1 \text{ V}.$$

Seconde méthode : le côté de la spire encore dans le champ « coupe » les lignes, d'où

$$e = B \cdot a \cdot v = 0{,}5 \times 0{,}1 \times 2 = 0{,}1 \text{ V}.$$

Les deux méthodes concordent ✔

✅ Résultat :

$$e = 0{,}1 \text{ V}$$

pendant toute la durée de la sortie, puis $e = 0$ quand la spire est dehors.

⚠️ **Piège d'examen —** Deux pièges ici : (1) convertir cm en m *avant* tout calcul ; (2) la f.é.m. n'existe que pendant la variation — quand la spire est entièrement hors champ, $\Delta\Phi = 0$ et $e = 0$, même si on la promène toujours à la même vitesse.

Synthèse : grandeurs, unités, exercice

Cette section est ta boîte à outils : toutes les grandeurs du chapitre, leurs symboles, leurs unités et leurs formules réunies en un seul tableau. Les sujets d'examen mélangent presque toujours deux ou trois de ces grandeurs — savoir les distinguer en dix secondes, c'est déjà la moitié des points.

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ	FORMULE / REMARQUE
Champ magnétique	B	tesla (T)	Créé par un aimant ou un courant
Aire de la surface	S	mètre carré (m^2)	Carré : $S = a^2$; disque : $S = \pi \cdot r^2$
Angle	θ	degré (°) ou radian (rad)	Toujours entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$
Flux magnétique	Φ	weber (Wb)	$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$; 1 Wb = 1 T·m^2
Variation de flux	ΔΦ	weber (Wb)	$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$
Durée de la variation	Δt	seconde (s)	Convertir minutes en secondes !
F.é.m. induite	e	volt (V)	$e = \lvert\Delta\Phi/\Delta t\rvert$; sens donné par Lenz

🎯 EXERCICE D'APPLICATION — UNE BOBINE DE 200 SPIRES

Énoncé : une bobine de N = 200 spires est placée dans un champ variable. Le flux à travers chaque spire passe de

$$\Phi_1 = 4 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$$

à

$$\Phi_2 = 1 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$$

en

$$\Delta t = 0{,}05\ \text{s}.$$

Calculer la f.é.m. induite dans la bobine.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Je lis les données

N = 200,

$\Phi_1 = 4 \times 10^{-3}$ Wb,

$\Phi_2 = 1 \times 10^{-3}$ Wb,

$\Delta t = 0{,}05$ s.

Le flux est déjà en webers et le temps en secondes : rien à convertir.

2 Je calcule la variation de flux

$|\Delta\Phi| = |\Phi_2 - \Phi_1| = |1 \times 10^{-3} - 4 \times 10^{-3}| = 3 \times 10^{-3}$ Wb.

3 Vitesse de variation par spire

$|\Delta\Phi/\Delta t| = (3 \times 10^{-3})/0{,}05 = 0{,}06$ Wb/s.

Vérification : $3/0{,}05 = 60$, donc $3 \times 10^{-3}/0{,}05 = 60 \times 10^{-3} = 0{,}06$ ✔

4 Je multiplie par le nombre de spires

$e = N \cdot |\Delta\Phi/\Delta t| = 200 \times 0{,}06 = 12$ V.

C'est l'oubli de ce facteur N qui coûte le plus de points au Bac.

5 **Je vérifie l'ordre de grandeur**

12 V, c'est de l'ordre d'une batterie de voiture de format réduit : cohérent pour 200 spires dans un champ de laboratoire. Le résultat est plausible ✔

Tu sais maintenant compter le flux et convertir ses variations en volts. Mais un facteur cos θ qui change tout seul au cours du temps, c'est-à-dire une spire qui tourne, réserve une surprise magnifique : la f.é.m. devient sinusoïdale. C'est l'objet de la partie 03.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le flux magnétique à travers une surface s'exprime en :

CORRECTION

Réponse B. Le flux Φ se mesure en webers, avec 1 Wb = 1 T·m². Le tesla mesure le champ B, le volt la f.é.m. e.

Exercice 2

Une spire est placée dans un champ uniforme. Le flux à travers elle est maximal lorsque :

CORRECTION

Réponse B. Φ = B·S·cos θ est maximal quand cos θ = 1, c'est-à-dire θ = 0° : la normale pointe dans la direction du champ, la surface lui fait face. Dans ce cas le plan de la spire est *perpendiculaire* à $\vec{B}$ — attention à la formulation A, qui décrit la même situation mais avec le plan ; c'est bien l'alignement de $\vec{n}$ qui définit le maximum.

Exercice 3

Une bobine de 200 spires voit son flux passer de 4×10^{-3} Wb à 1×10^{-3} Wb en 0,05 s. La f.é.m. induite vaut :

CORRECTION

Réponse C. $|\Delta\Phi| = 3 \times 10^{-3}$ Wb, donc $e = N\cdot|\Delta\Phi/\Delta t| = 200 \times (3 \times 10^{-3}/0{,}05) = 200 \times 0{,}06 = 12$ V. Sans le facteur N, on trouvait 0,06 V : c'est l'option A, le piège classique.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Flux magnétique** :

  $$\Phi = B\cdot S\cdot\cos\theta$$

  en webers (Wb), avec θ mesuré entre $\vec{B}$ et la *normale* $\vec{n}$.

- ✓ **Loi de Faraday** :

  $$e = |\Delta\Phi/\Delta t|$$

  en volts ; pour une bobine de N spires,

  $$e = N\cdot|\Delta\Phi/\Delta t|.$$

- ✓ **Trois leviers de variation** : faire varier B, S ou θ — pas de variation, pas d'induction.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais compter le flux et le convertir en volts. Dans la partie 03, on fait tourner la spire : tu vas découvrir d'où vient le courant alternatif, comment fonctionne un alternateur, et comment le barrage de Kandadji produira l'électricité du Niger.